

EXAMEN DE FÍSICA: LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO SE CONSERVA 10F – 08 a

NOMBRE: _____ FECHA: _____

CON CALCULADORA

20%

1. Un proyectil de 1.2 kg es lanzado por un cañón de 120 kg, este es lanzada a razón de 57.6 km/h.
 - a. ¿Cuál es la velocidad de retroceso del cañón, en m/s?
 - b. ¿Qué impulso adquiere el proyectil?

20%

2. Una pelota de beisbol de 145 g impacta a razón de 72 km/h al bateador, y este la devuelve a razón de 13 m/s.
 - a. ¿Qué impulso le proporciona el bate a la pelota?
 - b. ¿Cuál es la fuerza del impacto, si el tiempo de contacto es de 6×10^{-3} s?

30%

3. Una bola de billar de 160 g choca a razón de 2.8 m/s con otra idéntica que está en reposo. Después del choque una de las dos se desplaza a razón de 1.2 m/s.
 - a. ¿Qué velocidad adquiere la otra bola?
 - b. ¿Qué tipo de colisión se presentó? Justifica la respuesta
 - c. Repita el numeral **a.** asumiendo una masa diferente para las bolas. ¿Qué puede decir del comportamiento de las velocidades bajo estas condiciones?

30%

Responda falso (F) o verdadero (V) según corresponda y justifique su respuesta.

- a. En una explosión no se considera la conservación de movimiento _____
- b. En un choque inelástico, la velocidad final puede ser cero _____
- c. En cualquier tipo de colisiones hay conservación de la energía _____